**Universidad Tecnológica de Panamá**

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Gerencia de Proyectos Informáticos (8469) · Grupo 1LS241 · II Semestre 2026

# Laboratorio 4 — Cronograma, Diagrama de Gantt y Ruta Crítica

*Módulo 2 · Unidad 2.1 — Cronograma del proyecto · Semana 7*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estudiante(s):** | | **Grupo:** | 1LS241 |
| **Fecha / Semana:** | Semana 7 (28 sep–3 oct) | **Duración:** | 2 horas (Lab miércoles 3-423) |
| **Modalidad:** | Individual | **Valor:** | 100 pts (Laboratorios 25%) |

## 1. Objetivo General

Elaborar el cronograma de un proyecto informático secuenciando las actividades, estimando su duración y representándolas en un Diagrama de Gantt, para luego identificar la ruta crítica y las holguras.

### Objetivos Específicos

- Identificar los recursos necesarios del proyecto.
- Secuenciar las actividades según sus dependencias.
- Estimar la duración de cada actividad.
- Construir el Diagrama de Gantt.
- Calcular la ruta crítica y las holguras.

## 2. Marco Teórico de Referencia

Una vez definidas las actividades (Lab 3), se establecen sus dependencias. La más común es Fin–Comienzo (una actividad no empieza hasta que termina la anterior), pero también existen Comienzo–Comienzo, Fin–Fin y Comienzo–Fin. Luego se estima la duración de cada actividad —por analogía, paramétrica, juicio de expertos o por tres valores (PERT: $t_e = (O + 4M + P) / 6$)— y todo se integra en un cronograma. El Diagrama de Gantt representa visualmente las actividades a lo largo del tiempo. La ruta crítica es la secuencia de actividades más larga y determina la duración mínima del proyecto; sus actividades tienen holgura cero, por lo que cualquier retraso en ellas retrasa todo el proyecto. Cuando hay que acortar el cronograma se actúa solo sobre la ruta crítica, mediante intensificación (crashing: agregar recursos, cuesta dinero) o ejecución rápida (fast tracking: solapar actividades, aumenta el riesgo de retrabajo).

**Holgura (float)**
Tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Holgura = Inicio más tardío − Inicio más temprano.

## 3. Materiales

- La lista de actividades de tu caso personal (Lab 3).
- Excel, MS Project, GanttProject o ProjectLibre (versiones libres disponiblesso) o, si prefieres, Excel, MS Project, GanttProject o ProjectLibre.
- Cuaderno de plantillas del módulo, hoja Cronograma-Gantt: las columnas azules se copian y se pegan directamente en el Planificador Gantt (botón Importar / exportar).
- Plantilla de Html de Proyecto Gantt de Ejemplo.

## 4. Procedimiento

**1.** Toma la lista de actividades que elaboraste en el Lab 3 (mínimo 12).

**2.** Identifica los recursos necesarios: humano, hardware, software y comunicación.

**3.** Define las predecesoras de cada actividad (dependencias).

**4.** Estima la duración de cada actividad en días.

**5.** Construye el Diagrama de Gantt. Si usas el Planificador Gantt, copia el bloque azul de la hoja Cronograma-Gantt y pégalo en Importar / exportar; las dependencias y los hitos se dibujan solos.

**6.** Determina la ruta crítica.

**7.** Marca los hitos en el cronograma.

## 5. Desarrollo

### 5.1 Recursos del proyecto

| Tipo de recurso | Detalle | Cantidad |
|---|---|---|
| Humano | | |
| Hardware | | |
| Software | | |
| Comunicación / otros | | |

### 5.2 Tabla de secuenciación y duración

| ID | Actividad | Pred. | Dur. | Holgura | ¿Crítica? |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | | — | | | |
| A2 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | | | | | |
| A4 | | | | | |
| A5 | | | | | |
| A6 | | | | | |
| A7 | | | | | |
| A8 | | | | | |
| A9 | | | | | |
| A10 | | | | | |
| A11 | | | | | |
| A12 | | | | | |

### 5.3 Diagrama de Gantt

Adjunta aquí la captura o el archivo del Diagrama de Gantt, indicando claramente la ruta crítica (por ejemplo, en color rojo) y los hitos. Si trabajaste en el Planificador Gantt, descarga también el CSV (Importar / exportar → Descargar CSV) y adjúntalo: tu trabajo vive en el navegador y se pierde si no lo exportas.

### 5.4 Resultado del análisis

| Concepto | Resultado |
|---|---|
| Duración total del proyecto | |
| Actividades de la ruta crítica | |
| Actividad con mayor holgura | |
| Fecha estimada de finalización | |

## 6. Preguntas de Análisis

**1.** ¿Cuál es la duración total de tu proyecto y cómo la determinaste?

**2.** ¿Qué actividades conforman la ruta crítica de tu proyecto y por qué son críticas?

**3.** Si la actividad con mayor holgura de tu cronograma se retrasa 3 días, ¿se afecta la fecha final del proyecto? Justifica tu respuesta con los números de tu tabla.

**4.** ¿Qué acción tomarías si necesitaras acortar el proyecto en una semana? Indica sobre qué actividades actuarías y qué te costaría hacerlo.

## 7. Entrega y Evaluación

### Formato de entrega

- Documento con la tabla de actividades, el Diagrama de Gantt y el análisis.
- Adjuntar el archivo de la herramienta usada (.xlsx, .mpp o .gan).
- Entrega individual en la plataforma del curso.

### Criterios de Evaluación (base 100 puntos)

| Criterio | Puntaje | Observaciones |
|---|---|---|
| Identificación de recursos | **10 pts** | *Humano, hardware, software y comunicación* |
| Secuenciación y dependencias | **20 pts** | *Predecesoras lógicas y correctas* |
| Estimación de duraciones | **15 pts** | *Duraciones realistas y justificadas* |
| Diagrama de Gantt | **25 pts** | *Claro, con hitos y ruta crítica marcada* |
| Ruta crítica y holguras | **20 pts** | *Cálculo correcto* |
| Análisis y presentación | **10 pts** | *Respuestas argumentadas y orden* |
| **Total** | **100 pts** | |

## 8. Referencias


- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®), 7ª ed. PMI.
- Gido, J., Clements, J. & Baker, R. (2018). Administración Exitosa de Proyectos, 6ª ed. Cengage Learning.